

Giải pháp chung cho các đề tài 1-3: sử dụng mô hình multi-agent, với mỗi agent là các LLM-based agent, để tận dụng khả năng hiểu ngôn ngữ và khả năng suy diễn của LLM. Thực ra các LLM đã tự làm được rồi, nhưng để nâng cao độ chính xác, mình sẽ tạo nhiều LLM-based agent cùng nhau thảo luận, phản biện nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất. Dùng kết hợp nhiều LLM khác nhau (GPT, LLama, Deepseek, ...) và thực nghiệm, so sánh đánh giá, tìm ra mô hình kết hợp tối ưu nhất

Đề tài 1: Agent tạo truy vấn DB cho lập trình viên

Đầu vào: bảng SQL/Mongo DB document + yêu cầu truy vấn (bằng ngôn ngữ tự nhiên)

Đầu ra: câu/mã truy vấn DB bằng ngôn ngữ tương ứng

Đề tài 2: Agent tư vấn sản phẩm cho khách hàng

- Chọn một hoặc một vài loại mặt hàng (điện thoại, máy tính, máy tính bảng, quạt, điều hòa, máy hút ẩm, máy rửa bát, ...)
- Thu thập dữ liệu ở nhiều website khác nhau
 - Dữ liệu có cấu trúc
 - Review, đánh giá của khách hàng
 - Dữ liệu văn bản mô tả sản phẩm.
- Sử dụng LLM với mô hình Multi-Agent (xem file Multi-Agent Model.pdf) để tư vấn sản phẩm tối ưu cho khách hàng

Đề tài 3: Agent làm báo cáo nghiên cứu

Người dùng cần tìm hiểu về 1 đề tài nào đó (vd tìm hiểu về mô hình multi-agent). Tạo 1 agent hỗ trợ họ tạo báo cáo nghiên cứu về đề tài này một cách tự động nhất có thể (hoặc bán tự động)

VD: Tạo nhiều agent với nhiệm vụ khác nhau

1. Agent tự search các trang web, sách, bài viết blog
2. Agent lọc các bài viết tiềm năng
3. Agent lên outline báo cáo
4. Agent tổng hợp báo cáo
5. Các agent phản biện cho các agent trên

Có thể kết hợp với mô hình deep search của các LLM hiện nay

Đề tài 4: Phát hiện ví đồng sở hữu trên mạng ETH

Phân tích các giao dịch trên mạng ETH <https://etherscan.io/>, tìm ra các ví là của cùng 1 người

Đề tài 5: Phát hiện cộng đồng ví (community detection) trên mạng ETH